

考虑机组启停过程的电-氢-储园区跨日调度

赵昊天^{1,2},刘 博^{1,2,3},郭庆来^{1,2},李 伟⁴,潘昭光^{1,2},谢文刚⁴,孙宏斌^{1,2}

(1.清华大学 电机工程与应用电子技术系,北京 100084;2.清华大学 新型电力系统运行与控制全国重点实验室,北京 100084;3.山东泰开高压开关有限公司,山东 泰安 271000;
4.山东泰开直流技术有限公司,山东 泰安 271000)

摘 要:工业园区面临可再生能源波动性和负荷需求不确定性叠加的挑战,导致绿电与负荷难以匹配。为此,亟需在调度中考虑容量电费、需量电费及机组启停过程等因素,构建电-氢-储园区跨日优化调度模型。针对传统方法难以准确捕捉曲线相似性、区分时间平移差异及应对高频噪声等问题,提出一种基于频域综合相似度指标的滚动修正方法,依据新能源实际出力及负荷实际功率对调度计划进行在线修正。通过仿真结果分析,并与传统滚动优化方法进行对比,验证了所提方法在不确定性条件下能够有效降低新能源弃电率与园区运行成本。

关键词:跨日调度;不确定性;滚动调度;启停过程

0 引言

工业园区是我国经济重要支柱,也是我国能耗和碳排放的关键源头。工业园区产生我国 80% 以上的 GDP,其耗能及碳排放量占比分别达到约 70% 和 30%^[1]。“双碳”政策下工业园区具有降低自身碳排放的需求,可通过建设风-光-储系统减少因使用外购电力产生的购电成本及碳排放^[2-3]。氢能可长时间存储且对环境友好,已在多个园区中开展试点应用^[4-6],是近年研究的热点。文献[7]提出电解水制氢系统的规划与配置方法。文献[8]针对氢系统对园区减碳作用与机制进行了分析。文献[9]对电-氢混合储能的低碳园区源荷互动进行了研究。

与大规模电力系统需保证实时供需平衡不同^[10],工业园区经济性和低碳性通常是企业优先考虑的目标,实际运行中面临的主要挑战为可再生能源和负荷预测值与真实值存在偏差对新能源消纳、储能套利产生的影响^[11],而能量平衡可通过调整与主网联络线功率实现。目前包含储能设备的园区级综合能源系统运行与调度相关研究通常采用两阶段或多阶段的方法处理不确定性,首先基于随机优化^[12]、鲁棒优化^[13]、分布鲁棒优化^[14]、区间优化^[15]

等方法得到第一阶段调度计划,再通过基于模型预测控制的滚动调度^[12,16]、动态规划^[17]、强化学习^[18]等方法实现多时间尺度协同。当前研究大多仅涉及园区的单日优化运行策略,较少涉及周、月等时间尺度。然而,园区往往具有如下特点,亟需对跨日优化运行策略进行研究:(1)从新能源装机量来看,许多园区新能源装机量已大于园区负荷容量^[19-20],且配有较大容量的储能。但受气象条件影响,新能源出力存在显著间歇性,其波动周期可达数小时至 1 d;(2)当前大型工商业用户实行两部制电价,日前尺度的优化调度研究难以考虑容量费或需量费^[21];(3)对于具有风-光-氢-储的工业园区,由于氢能更适合作为长时跨日储能^[22],且制氢装备启动时间通常需数小时^[23],在启动过程中无法产生氢气或制氢量低于启动后的正常运行工况。若未对此情况加以考虑,可能影响优化策略的实际效果。

此外,现有多尺度协同的优化策略研究中,长时间尺度阶段优化结果通常为储能的荷电状态(State of Charge, SOC)基准调度计划,而滚动调度阶段通常以 SOC 尽可能跟随或不小于基准调度计划为目标^[8,16],从而保证系统运行安全性。但这类调度目标可能导致 SOC 偏离预设值后,在电价较高时选择充电或在电价较低时选择放电。对于绿电无法上网或需控制峰谷差的园区,以储能 SOC 不小于基准调度计划作为滚动调度目标可能导致备用不足,从而产生新能源弃电。

本文考虑电制氢等机组的启停过程中功率、爬坡等约束,以周为时间尺度建立考虑机组启停过程

基金项目:国家自然科学基金资助项目(52321004,U22A6007);山东省重点研发计划项目(2024CXGC010308)

Project Supported by the National Natural Science Foundation of China (52321004,U22A6007);the Science & Technology Program of Shandong (2024CXGC010308)

的电-氢-储园区跨日优化调度模型。基于欧式距离或动态时间规整(Dynamic Time Warping, DTW)等传统滚动修正方法在应对不确定性方面存在难以准确捕捉时间序列相似性、分辨时间平移差异、应对高频噪声,本文提出基于频域综合相似性指标的滚动修正方法。通过滚动更新基准调度计划,使得储能能在滚动调度中根据新能源出力、负荷变化调整充放电策略,从而保证长时间尺度调度经济性,规避传统两阶段优化模型中难以应对非预期性的挑战^[10,24]。

1 电-氢-储园区多时间尺度调度框架与问题描述

为保证研究具有一定的通用性,本文针对图1所示的电-氢-储园区进行研究。

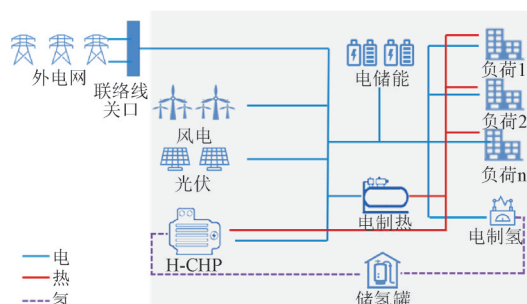


图1 典型电-氢-储园区示意图
Fig.1 Schematic diagram of a typical electricity-hydrogen-storage park

图1所示的园区包含风电、光伏、电储能、电制氢、电制热、储氢罐、氢燃料电池热电联产机组(Hydrogen Fuel Cell Combined Heat and Power Unit, H-CHP)等设备。园区通常通过两路进线与主网相连,以单一电价、分时电价、参与现货市场等模式向外电网购电。园区配备电制氢、储氢罐及H-CHP,可通过多余绿电制氢实现降低整体碳排。园区的热负荷可由H-CHP供给,当氢系统检修时可由电制热补足。对于存在冷能需求的数据中心等园区,因供冷系统的运行模型与供热模型相似,本文提出的方法同样具备适用性。对于电-氢-储园区,本文采用的多时间尺度调度架框如图2所示。

图2所示的多时间尺度调度框架旨在通过长时间尺度优化保证调度计划最优性,通过滚动修正逐级消除不确定性对调度计划的影响。若不根据最新获取的信息进行滚动修正,长时间尺度的预测误差将传递至短时间尺度,影响园区运行安全性与经济性。如错误的新能源预测结果可能导致储能

备用容量错配,从而在新能源实际出力高峰可能由于备用容量不足而产生弃电。

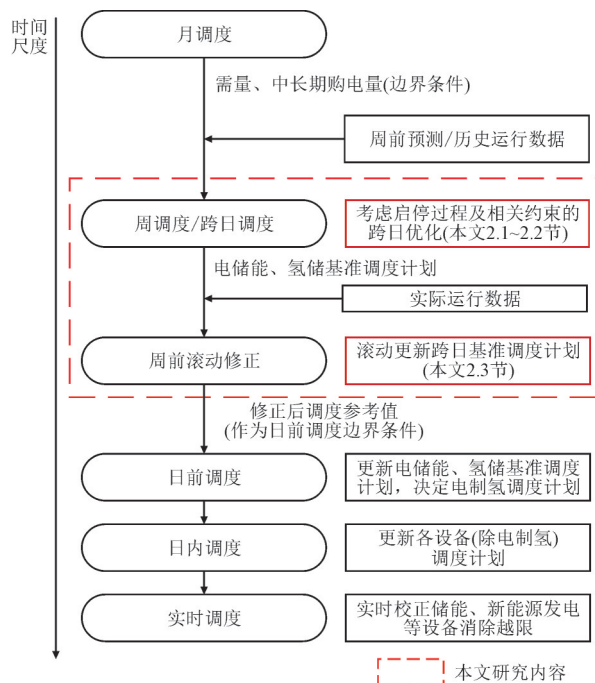


图2 园区多时间尺度调度框架
Fig.2 Multi-time-scale scheduling framework of a park

由于经济调度问题通常存在一定的多解性,在考虑不确定性时需将这一特性纳入考量。例如,对于峰谷电价机制下的储能套利策略,谷电时段只需保证储能在时段末尾的SOC充至最大值,即可实现收益最大化,而该时段的充电功率则可根据新能源实际出力与负荷需求灵活调整。因此,图2调度框架中的基准调度计划聚焦于储能在关键调度时刻的运行方案。这类关键调度时刻的选取,可通过为储能最优能量计划添加等式约束、并计算其拉格朗日乘子来实现,通常对应电价出现显著波动的节点。

本文重点针对跨日调度时间尺度,建立计及电量电费、机组启停等因素的跨日优化调度模型,并在此基础上,研究应对不确定性的滚动修正方法。

2 电-氢-储园区跨日调度模型

本节建立电-氢-储园区跨日调度模型,其数学形式为一个两阶段随机规划问题,并研究基准调度曲线的滚动修正方法。由于涉及变量较多,为方便查找,后续文中涉及的变量及其含义可参见^[25]。

2.1 目标函数

园区跨日调度的目标为令一段时间内(如一周)整体运行成本最小。考虑新能源、负荷的不确

定性时,目标函数如式(1)所示:

$$\min_{r, b_s} [\sum_{t \in r} c_{uc,s}^t (b_s) + \min \mathbb{E} (c_d + \sum_{t \in r} (c_e^t + c_r^t + c_{uc,f}^t))] \quad (1)$$

式中: r 为关键时刻储能调度计划构成的向量; b_s 为需要在跨日时间尺度决定启停计划的机组启停变量构成的向量; t 为当前调度时刻; c_d 为需量电费; c_e^t 为购电电费; c_r^t 为可再生能源弃电成本; $c_{uc,s}^t, c_{uc,f}^t$ 分别为慢速(启停需在跨日调度阶段预先决定)、快速(启停状态可调节)机组启停成本; r 为所有调度时刻构成的集合; $\mathbb{E}(\cdot)$ 为数学期望。

式(1)中各部分具体表达式为:

$$c_e^t = \pi_{DA}^{t+} p_{DA}^{t+} - \pi_{DA}^{t-} p_{DA}^{t-} \quad (2)$$

$$c_d = \pi_D P_{DE} + \pi_{ov} (p_{peak} - k P_{DE}) \quad (3)$$

$$c_r^t = \delta p_{cur}^t \quad (4)$$

$$c_{uc,s}^t = \sum_{i \in S_{D,S}} (c_{i,su} y_i^t + c_{i,sd} z_i^t), \quad (5)$$

$$c_{uc,f}^t = \sum_{i \in S_{D,F}} (c_{i,su} y_i^t + c_{i,sd} z_i^t)$$

式中: $\pi_{DA}^{t+}, \pi_{DA}^{t-}$ 分别为 t 时刻现货市场的购电、售电价格; p_{DA}^{t+}, p_{DA}^{t-} 分别为 t 时刻联络线购电功率及售电功率; π_D, π_{ov} 分别为在合同内、超过合同的单位需量价格; k 为收取惩罚性价格的阈值,可取 1.05^[21]; p_{peak} 为实际功率峰值; P_{DE} 为预先申报的最大需量,在跨日调度阶段认为常数; δ 为新能源弃电罚系数; p_{cur}^t 为 t 时刻新能源弃电功率; $S_{D,S}, S_{D,F}$ 分别为慢速、快速机组构成的集合; $c_{i,su}, c_{i,sd}$ 分别为设备 i 的启动、关机成本; y_i^t, z_i^t 分别为 t 时刻设备 i 的启动/停机变量。

在图 2 所示的调度框架中,跨日调度得到储能储电计划及慢速机组启停计划,并作为传递给日前调度的基准。需要说明的是,储能计划作为第一阶段决策变量,但在跨日阶段由于面临的不确定性较强,仅给出关键时刻的储能基准计划。此外,对于未参与现货市场,仅根据分时电价或单一电价购电的园区,可认为实时阶段电功率为 0。同理,对于新能源无法上网的园区,其售电功率 $p_{DA}^{t-} = 0$ 。

2.2 约束条件

1) 新能源出力约束:

$$0 \leq p_i^t \leq \tilde{P}_i^t, i \in S_R, t \in r \quad (6)$$

$$p_{cur}^t = \sum_{i \in S_R} \tilde{P}_i^t - p_i^t, t \in r \quad (7)$$

式中: S_R 为所有风机、光伏构成的集合, $S_R = \{W, PV\}$; $\tilde{P}_i^t$ 为新能源发电设备 i 在 t 时刻的预测出力; p_i^t 为设备 i 在 t 时刻的实际出力。

2) 多能耦合设备约束:

$$b_i^t P_{i,min} \leq p_i^t \leq (b_i^t + su_i^t + sd_i^t) P_{i,max}, i \in S_D, t \in r \quad (8)$$

$$p_i^t - p_i^{t-1} \leq b_i^t R_{i,up} + (1 - b_i^t) P_{i,max}, i \in S_D, t \in r \quad (9)$$

$$p_i^{t-1} - p_i^t \leq b_i^t R_{i,dn} + (1 - b_i^{t-1}) P_{i,max}, i \in S_D, t \in r \quad (10)$$

$$\eta_{EH} p_{EH}^t = L_{HV} \cdot v_{EH}^t, t \in r \quad (11)$$

$$h_{EB}^t = \eta_{EB} p_{EB}^t, t \in r \quad (12)$$

$$\eta_{CHP} \cdot L_{HV} \cdot v_{CHP}^t = p_{CHP}^t + h_{CHP}^t, t \in r \quad (13)$$

$$(p_{CHP}^t, h_{CHP}^t) \in \Omega_{CHP}, t \in r \quad (14)$$

式中: S_D 为所有设备(即电制氢、H-CHP、电制热机组)构成的集合, $S_D = S_{EH} \cup S_{CHP} \cup S_{EB}$, 其中 S_{EH}, S_{CHP}, S_{EB} 分别为电制氢、H-CHP、电制热机组构成的集合; p_i^t, p_i^{t-1} 分别为设备 i 在 t 时刻、 $t-1$ 时刻的运行功率; b_i^t 为设备 i 在 t 时刻启停状态的 0-1 变量; $R_{i,up}, R_{i,dn}$ 分别为设备 i 在正常运行时的最大向上、向下爬坡速率; su_i^t, sd_i^t 分别为设备 i 在 t 时刻处于启动、关机过程中的 0-1 变量; $P_{i,min}, P_{i,max}$ 分别为设备 i 电功率最小值、最大值; $\eta_{EH}, \eta_{EB}, \eta_{CHP}$ 分别为电制氢、电制热、H-CHP 机组的效率; L_{HV} 为氢气热值; p_{EH}^t, v_{EH}^t 分别为电制氢 t 时刻用电功率及出口氢气质量流量; p_{EB}^t, h_{EB}^t 分别为电制热机组 t 时刻的用电功率及供热功率; $p_{CHP}^t, h_{CHP}^t, v_{CHP}^t$ 分别为 H-CHP 机组 t 时刻的供电、供热功率以及入口氢气质量流量; Ω_{CHP} 为 H-CHP 机组电-热功率可行域范围。

在考虑其变工况特性时,可认为效率是当前负载率的函数,采用分段线性化方式进行处理^[26]。CHP 机组的可行域可根据实际机组类型,建模为定热电比,或可行域极点的线性组合形式^[27]。

3) 储能设备约束:

$$0 \leq p_{dc}^t \leq P_{dc}^{max}, t \in r \quad (15)$$

$$0 \leq p_c^t \leq P_c^{max}, t \in r \quad (16)$$

$$E_{soc,min}^t \leq s_i^t \leq E_{soc,max}^t, t \in r \quad (17)$$

$$s_i^t = s_i^{t-1} + (\eta_c p_c^t - p_{dc}^t / \eta_{dc}) \Delta t, t \in r \quad (18)$$

式中: p_{dc}^t, p_c^t 分别为 t 时刻放电、充电功率; s_i^t, s_i^{t-1} 分别为设备 i 在 $t, t-1$ 时刻的 SOC, $E_{soc,min}^t, E_{soc,max}^t$ 分别为 SOC 最小、最大值; η_c, η_{dc} 分别为充电、放电效率; Δt 为相邻调度时刻的时间间隔。

储氢罐与电储能模型类似,只是充放电功率变为流入、流出储氢罐的质量流量,这里不再赘述。

4) 能量平衡约束:

$$p_W^t + p_{PV}^t + p_{CHP}^t + p_{tie}^t = \quad (19)$$

$$P_D^t + p_c^t - p_{dc}^t + p_{EH}^t + p_{EB}^t, t \in r$$

$$h_{EB}^t + h_{CHP}^t = H_D^t, t \in r \quad (20)$$

$$v_{EH}^t = v_{CHP}^t + v_c^t - v_{dc}^t, t \in r \quad (21)$$

式中: P_D^t, H_D^t 分别为园区负荷 t 时刻消耗的电功率

和热功率; p_{tie}^t 为 t 时刻关口功率,以流入园区为正方向; $v_{\text{e}}^t, v_{\text{dc}}^t$ 分别为 t 时刻、注入储氢罐和从储氢罐流出的氢气质量流量。

5) 联络线功率相关约束:

$$p_{\text{tie}}^t = p_{\text{DA}}^{t+} - p_{\text{DA}}^{t-}, t \in r \quad (22)$$

$$0 \leq p_{\text{DA}}^{t+} \leq M \cdot z_{\text{DA}}^t, t \in r \quad (23)$$

$$0 \leq p_{\text{DA}}^{t-} \leq M \cdot (1 - z_{\text{DA}}^t), t \in r \quad (24)$$

$$p_{\text{tie}}^t \leq p_{\text{peak}}, t \in r \quad (25)$$

$$P_{\text{tie}}^{\min} \leq p_{\text{tie}}^t \leq P_{\text{tie}}^{\max}, t \in r \quad (26)$$

式中: p_{DA}^t 为 t 时刻日前市场功率; z_{DA}^t 为处理日前购电与售电电价不同引入的0-1变量; M 为一个很大的正数; $P_{\text{tie}}^{\min}, P_{\text{tie}}^{\max}$ 分别为联络线功率下限、上限。

6) 机组启停状态约束:

$$b_i^t - b_i^{t-1} = y_i^t - z_i^t, i \in S_D, t \in r \quad (27)$$

$$\sum_{t \in r} z_i^t \leq N_{\text{off}}^i, \sum_{t \in r} y_i^t \leq N_{\text{on}}^i, i \in S_D, t \in r \quad (28)$$

$$\sum_{\tau=t}^{t+T_{\text{on min}}^i-1} b_i^\tau \geq T_{\text{on min}}^i y_i^t, i \in S_D, t \in r \quad (29)$$

$$\sum_{\tau=t}^{t+T_{\text{off min}}^i-1} (1 - b_i^\tau) \geq T_{\text{off min}}^i z_i^t, i \in S_D, \forall t \in r \quad (30)$$

$$d_i^t \leq M(1 - b_{i,t}), i \in S_D, \forall t \in r \quad (31)$$

$$d_i^{t-1} + \Delta t \leq d_i^t + M b_{i,t}, i \in S_D, \forall t \in r \quad (32)$$

$$d_i^t \leq T_{\text{off max}}^i, i \in S_D, \forall t \in r \quad (33)$$

式中: b_i^t, b_i^{t-1} 分别为设备 i 在 $t, t-1$ 时刻运行状态的0-1变量; $N_{\text{off}}^i, N_{\text{on}}^i$ 分别为整个调度时段内设备最大关机、开机次数; $T_{\text{on min}}^i, T_{\text{off min}}^i$ 分别为设备 i 最小单次开机、关机时间; d_i^t 为当前设备 i 已关闭时间的连续变量; $T_{\text{off max}}^i$ 为设备 i 最大连续关机时间; τ 为求和符号中的时间。

通常电制氢机组在长时间未启动后需要安排清扫工作才能再次启动,可在非检修时段增加最大连续关机时间约束,以节省人工维护及清扫成本。

7) 机组启停过程约束:

$$\sum_{\tau=t-T_{\text{su}}^i+1}^t s u_i^\tau \geq T_{\text{su}}^i y_i^t, i \in S_D, t \in r \quad (34)$$

$$\sum_{\tau=t-T_{\text{sd}}^i+1}^t s d_i^\tau \geq T_{\text{sd}}^i z_i^t, i \in S_D, t \in r \quad (35)$$

$$p_i^t - p_i^{t-1} \leq s u_i^t \cdot R_{i,\text{su}} + (1 - s u_i^t) \cdot M, i \in S_D, t \in r \quad (36)$$

$$p_i^{t-1} - p_i^t \leq s u_i^t \cdot R_{i,\text{su}} + (1 - s u_i^t) \cdot M, i \in S_D, t \in r \quad (37)$$

$$p_i^t - p_i^{t-1} \leq s d_i^t \cdot R_{i,\text{sd}} + (1 - s d_i^t) \cdot M, i \in S_D, t \in r \quad (38)$$

$$p_i^{t-1} - p_i^t \leq s d_i^t \cdot R_{i,\text{sd}} + (1 - s d_i^t) \cdot M, i \in S_D, t \in r \quad (39)$$

$$s u_i^t \cdot P_{\text{pro, min}}^{i,\text{su}} + (1 - s u_i^t) \cdot M \leq p_i^t \leq s u_i^t \cdot P_{\text{pro, max}}^{i,\text{su}} + (1 - s u_i^t) \cdot M, i \in S_D, t \in r \quad (40)$$

$$s d_i^t \cdot P_{\text{pro, min}}^{i,\text{sd}} + (1 - s d_i^t) \cdot M \leq p_i^t \leq s d_i^t \cdot P_{\text{pro, max}}^{i,\text{sd}} + (1 - s d_i^t) \cdot M, i \in S_D, \forall t \in r \quad (41)$$

式中: $T_{\text{su}}^i, T_{\text{sd}}^i$ 分别为设备 i 处于启动过程、停止过程的时间; $R_{i,\text{su}}, R_{i,\text{sd}}$ 分别为设备 i 启动、停止过程中的最大爬坡速率; $P_{\text{pro, min}}^{i,\text{su}}, P_{\text{pro, max}}^{i,\text{su}}$ 分别为设备 i 启动过程中的最小、最大功率限制; $P_{\text{pro, min}}^{i,\text{sd}}, P_{\text{pro, max}}^{i,\text{sd}}$ 分别为设备 i 停止过程中的最小、最大功率限制。

2.3 跨日调度参考曲线的修正

由于园区不存在需要提前给出启停计划的设备,跨日调度主要为后续提供储能设备运行的参考计划。长时间尺度的精准预测较为困难,当考虑预测不确定性时,式(1)采用基于场景的两阶段随机规划方法,以总期望成本最小为目标。但由于跨日调度时间跨度较长难以获取大量场景,且每个场景的概率同样难以精确获得,式(1)中通常以频率作为概率值的估计。对此,本节提出跨日调度参考曲线修正方法,在获取一定长度运行数据后,可根据实际新能源出力、负荷用电等信息,基于时间序列相似性分析技术计算每个典型场景的权重,从而作为概率的估计值,修正后续调度时刻储能参考调度曲线以实现期望最小的目标。

历史序列(或预测序列) $e_{h,\varphi}$ 的权重系数 $r_{h,\varphi}$ 为:

$$r_{h,\varphi} = \frac{1}{\sum_{\varphi} \frac{d(e_n, e_{h,\varphi})}{d(e_n, e_{h,\varphi})}} \quad (42)$$

式中: e_n 为当前实际序列; $d(e_n, e_{h,\varphi})$ 为2个时间序列的距离; φ 为序列编号。

然而,传统基于欧代距离的方法难以准确捕捉曲线形态相似性,而基于DTW的方法则难以分辨时间平移差异且对噪声敏感^[28]。为此,本文提出一种基于频域综合相似性指标的时间序列相似性分析方法。该方法同时考虑时间序列在频域上的幅值与相位差异,以期克服传统方法的局限。定义2个时间序列傅里叶级数第 α 项(即单个频率) $a_i e^{j\theta_i}, b_i e^{j\varphi_i}$ 的频域综合距离 $d_\omega(a_i e^{j\theta_i}, b_i e^{j\varphi_i})$ 如式(43)所示:

$$d_\omega(a_i e^{j\theta_i}, b_i e^{j\varphi_i}) = \frac{2a_\alpha b_\alpha}{a_\alpha^2 + b_\alpha^2} \cdot \frac{1 + \cos(\theta_\alpha - \varphi_\alpha)}{2} \quad (43)$$

式中: a_α, b_α 分别为傅里叶级数第 α 项的幅值; $\theta_\alpha, \varphi_\alpha$ 分别为傅里叶级数第 α 项的相角。

式(43)中,当前频率的频域相似性指标取为幅值、相位相似性指标的乘积。 $\frac{2a_\alpha b_\alpha}{a_\alpha^2 + b_\alpha^2}$ 为幅值相似性指标,描述2个信号在当前频率幅值相似性,该指标在 $[0, 1]$ 之间取值,当且仅当两信号幅值相等时等于1; $\frac{1 + \cos(\theta_\alpha - \varphi_\alpha)}{2}$ 为相位相似性指标,描述两

个信号在当前频率的相位相似性,该指标在[0,1]之间取值,且两信号同相时等于1,反相时为0。

时间序列的频域综合相似性指标 $d(x_f, y_f)$ 为每个频率相似性指标的加权和,如式(44)所示:

$$d(x_f, y_f) = \sum_{\alpha=1}^{f_c} \frac{|X[\alpha]|^2 |Y[\alpha]|^2}{E(x_f) \cdot E(y_f)} \cdot d_{\omega}(X[\alpha], Y[\alpha]) \quad (44)$$

式中: x_f, y_f 分别为2个时间序列; f_c 为计算频域综合相似性距离时取离散傅里叶变换后级数的项数; $X[\alpha], Y[\alpha]$ 分别为序列 x_f, y_f 离散傅里叶级数的第 α 项; $E(\cdot)$ 为信号的能量。

由于储能等设备具有时间相关性,新能源出力/负荷曲线的峰谷值时间也将影响调度计划,故频域综合相似性指标不仅考虑了各频域分量在幅值上的相似性,还将相位相似性纳入统计指标,从而提升调度效果。式(44)将不同频率分量以该频率能量占总能量的比例作为权重进行加权求和,通过 f_c 的合理选取可实现对高频噪声信号的过滤。将式(44)代入式(42),可得当前已知序列与选为场景的各历史序列或预测序列的相似性,以相似性指标作为场景概率的估计值,进而通过滚动调度修正跨日调度所给出的基准调度计划,提升调度结果对负荷不确定性及新能源波动性的应对能力。

3 算例分析

本文以某市某实际园区搭建的电-氢-热储多能园区为研究对象进行算例分析,园区结构图见图1。新能源及负荷预测数据取自该园区2024年12月24日至30日的运行数据,多场景随机调度数据取自2024年11月至12月各周实际运行数据,园区参数可参见[25]。基于Gurobi 12.0.2求解器对模型进行求解,使用Python 3.11.0编程,计算机CPU为Intel Core i7-12700H (2.30 GHz),内存为16 GB。

3.1 确定性条件下的调度结果

本节算例中采用的一周168 h新能源、负荷曲线如图3所示。由图3可知,电负荷基本呈周期性波动,热负荷为厨房负荷,仅在工作日中午存在。园区通过跨日优化给出的储能计划如图4所示。

由图4可知,电储能充放电计划在长时间尺度上与分时电价相关,在短时间尺度则跟随新能源出力波动性。由于风电存在较大不确定性,且园区功率无法返送,需对储能跨日储电计划进行合理安

排,才能实现降低运行成本及新能源完全消纳。结合图3可知,在周三、周四新能源连续大发时,储能需预留额外充电容量为新能源提供消纳空间。跨日调度优化结果的联络线功率、新能源弃电等相关曲线如图5所示。

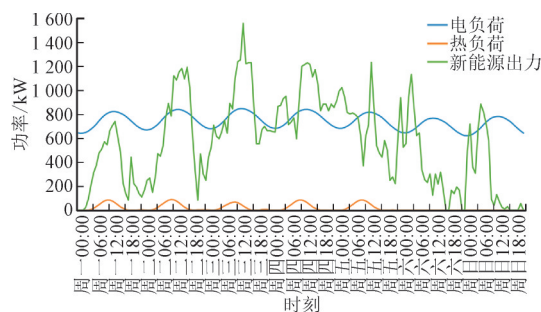


图3 新能源与负荷曲线

Fig.3 Renewable energy and load profiles

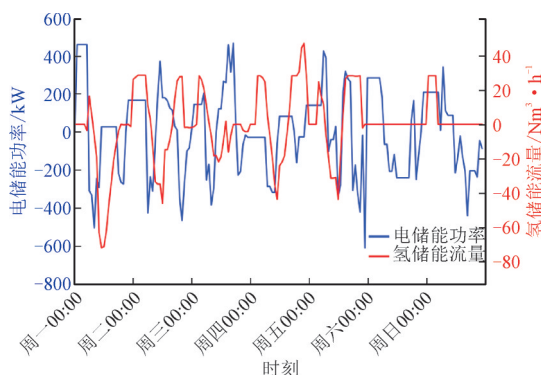


图4 电池功率与氢储能流量调度计划曲线

Fig.4 Dispatch schedule curves for battery power and hydrogen storage flow

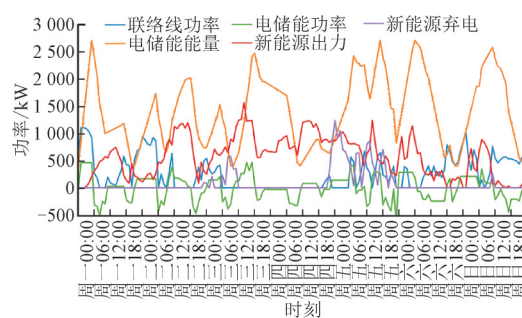


图5 新能源、储能与联络线调度结果

Fig.5 Dispatch results for renewable energy, energy storage, and tie-line power

由图5可知,若仅开展日前调度,由于每天最后一个调度时刻储能需恢复初始值,无法根据长时间尺度新能源波动安排储能计划,计算得到的弃电量为1862.41 kWh;而跨日调度方法可将弃电量降低至169.98 kWh。图6展示了电制氢-供热系统调度计划曲线。

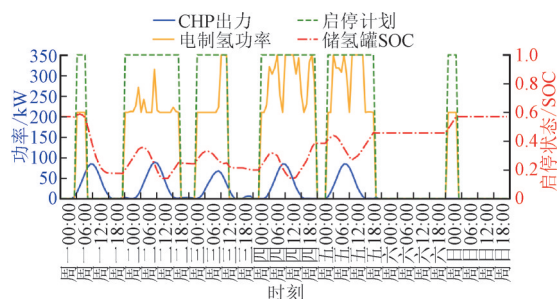


图6 电制氢-供热系统调度计划曲线
Fig.6 Scheduling plan curves for power-to-hydrogen and heating supply system

由图6可知电制氢机组在启动前2 h仅能以最低功率制氢,且满足最小开启时间(避免频繁启停)、最大启动间隔时间(减少清扫)等约束。而氢储能通常在新能源高峰或电价较低处于储氢状态,故存在热负荷需求且无非新能源高峰时段处于放氢状态。

3.2 考虑多场景的随机调度

首先,本节分析跨日调度中的关键时刻,作为两阶段鲁棒规划中第一阶段决策变量。将3.1节中跨日调度得到的储能约束作为等式约束添加至原始优化问题,重新求解优化问题并输出添加的储能能量等式约束对应的拉格朗日乘子,可定性描述当前时刻储能绝对值对成本的影响,如图7所示。

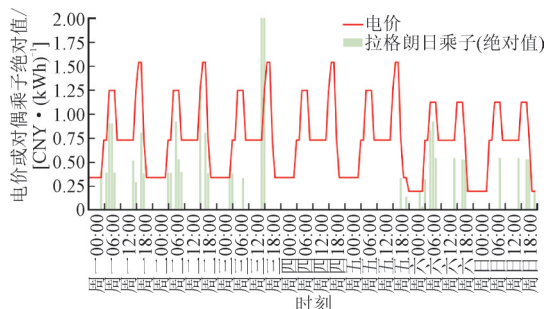


图7 电价与拉格朗日乘子曲线
Fig.7 Electricity price and Lagrangian multiplier curves

由图7可知,拉格朗日乘子绝对值较大的调度时刻出现在电价转折时刻,这是因为储能仅需在电价转折时刻严格满足充满/放空状态,即可获取最大收益,而中间时间段的充放电计划则可根据实际进行调节。周三晚至周五早晨的拉格朗日乘子也为0。结合图3可知,此段时间新能源大发,联络线功率为0,储能无需根据峰谷电价进行充放,而是需要根据新能源波动决定充放电计划。又由于新能源出力所需要的储能容量并未达到储能的最大容量,所以此段时间的储能功率并不需要严格进行约束。

选取拉格朗日乘子较大的时刻作为第一阶段决策变量,并基于历史运行数据、预测数据等生成若干场景。本节选取的几个新能源典型场景预测数据及据此计算出的随机规划与确定性规划对比结果如图8、图9所示。

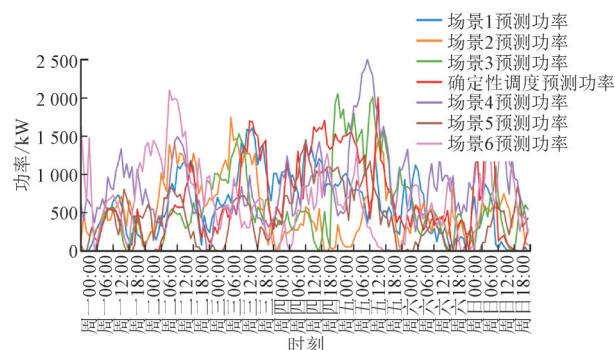


图8 新能源典型预测场景
Fig.8 Typical forecast scenarios of renewable energy output

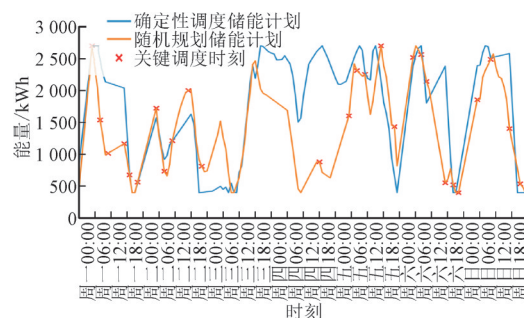


图9 随机规划与确定性规划下的储能计划对比
Fig.9 Comparison of energy storage scheduling under stochastic planning and deterministic planning

由图8、图9可知,随机规划可综合考虑多个场景,给出储能SOC的基准曲线,如对于周一晚至周二上午可能出现的新能源出力高峰,储能将留有更大充放电裕度。同时,本文提出的跨日调度仅针对关键时刻与跨日安排全时段储能计划相比,可在保证经济性的同时,提供更大的新能源灵活消纳能力。由图9所示储能计划计算,新能源弃电量下降17.48%。

3.3 跨日曲线滚动修正方法的有效性验证

本节通过算例仿真,分析2.3节所提跨日曲线修正方法的有效性。分析方法如下:首先通过跨日优化得到图9所示储能SOC参考曲线(即随机规划储能计划),再基于实际运行数据对其进行修正,并验证滚动修正策略的影响。

本节对同一组随机生成的新能源预测数据基于不同的调度方法进行跨日滚动调度,各对比方案如表1所示。

表1 测试方案配置说明
Table 1 Description of test case configurations

方案	说明
Case1	确定性调度,假设预测完全精确
Case2	不对储能基准曲线滚动修正,使用3.2节计算结果作为储能调度基准曲线 ^[29]
Case3	以欧式距离为指标进行修正
Case4	以频域综合距离为指标进行修正(本文方法)

本节算例通过平均值、中位数等统计指标说明方法的有效性。值得注意的是,为验证滚动优化的效果,测试所用储能调度的基准曲线由图8所示场景(即基于若干周实际运行数据)生成,但本节算例中进行测试的新能源数据集与图8完全不同。测试集生成方法为:基于采集的实际运行数据,提取其基本波动规律,并基于 Savitzky-Golay 滤波器生成随机扰动,与高频正态分布噪声叠加,实现保持原始信号的关键特征的同时生成测试集。测试集生成过程中,未预先设定随机种子,采用完全随机方式生成测试样本。

本节算例中,目标函数式(1)中新能源弃电罚项 δ 设为1.5元/kWh。滚动修正的效果以所有场景中弃电量、运行成本的统计信息作为评价指标。各方案针对同一组(15个场景)随机新能源出力的调度结果如表2及图10所示。

表2 各方案统计指标
Table 2 Statistical indicators of each case

方案	平均弃电量/ kWh	平均购电成本/ 本/CNY	平均总成本/ CNY	总成本 中位数/CNY
Case1	10 118.09	11 601.49	26 778.63	28 740.49
Case2	17 405.10	17 386.95	43 494.61	46 034.23
Case3	17 399.23	17 249.12	43 347.96	45 303.09
Case4	17 208.60	17 100.94	42 913.84	43 665.57

由表2可知,即使在获取实际新能源可用容量后,系统能对当前时刻设备计划进行滚动调度,但由于无法精确预测新能源出力,储能无法留出充足备用,导致考虑不确定性时,Case2至Case4的总弃电量及成本增加。

由图10可见,Case2采用文献[29]的方法,直接使用随机调度给出的储能作为功率基线,由于算例中电价信息不变,故Case2的购电成本在3个考虑不确定性的Case中最低。虽然Case2成本与滚动修正的Case3,Case4差距不大,但由于新能源出力极端场景影响,总运行成本中位数较高。与Case2,

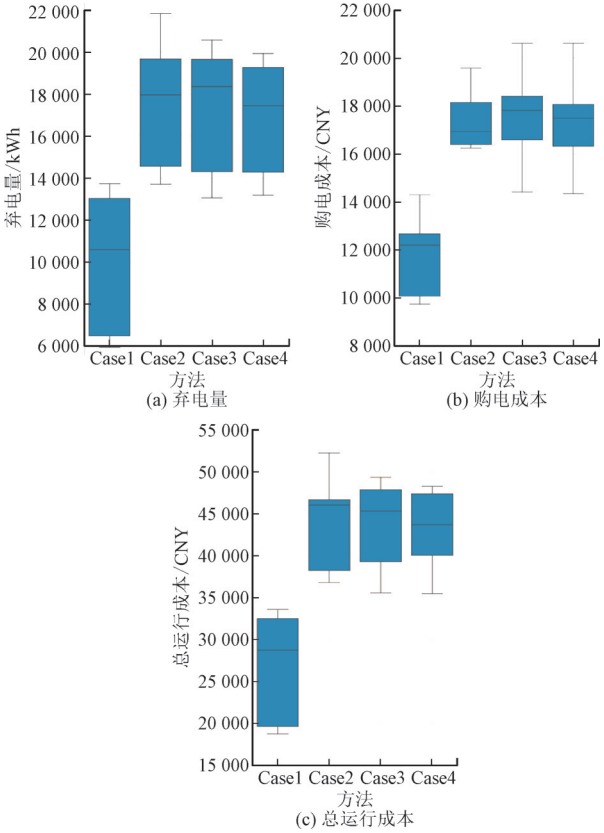


图10 各方案统计指标分布箱线图
Fig.10 Box plot of statistical indicator distribution for each case

Case3相比,本文提出的方法通过新能源当前实际出力滚动修正未来一周储能基准调度计划,可更好匹配新能源出力与各个基准场景的时序相似性,同时过滤高频噪声影响,使平均运行总成本下降了1.34%和1.00%,总成本中位数下降了5.14%和3.61%。

4 结论

本文建立了考虑机组启停过程的电-氢-储园区跨日优化模型,构建了基于频率综合相似度的时间序列距离指标,并提出了跨日优化模型的滚动修正方法。通过多场景方案分析,得出以下结论:

- 1)跨日优化调度与日前调度相比,可更好应对可再生能源长时间尺度波动性和负荷随机性叠加,园区绿电与负荷难精准匹配的挑战。
- 2)基于综合频域相似度指标的滚动修正方法可同时捕捉曲线在时间、相位上的相似性,并过滤高频噪声,为滚动优化提供准确依据。
- 3)基于关键调度时刻的滚动修正方法可有效降低电-氢-储园区弃电量,降低园区整体运行成本,提升园区新能源消纳水平。

参考文献

- [1] 陈艳波,张宁,李嘉祺,等.零碳园区研究综述及展望[J].中国电机工程学报,2024,44(14):5496-5517
CHEN Yanbo, ZHANG Ning, LI Jiaqi, et al. Review and prospect of zero carbon park research[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(14): 5496-5517.
- [2] 葛磊蛟,李京京,李昌禄,等.面向零碳园区的综合能源系统优化运行技术综述[J].电网技术,2024,48(5):1821-1835.
GE Leijiao, LI Jingjing, LI Changlu, et al. Overview of integrated energy system optimal operation technology for zero-carbon parks [J]. Power System Technology, 2024, 48(5): 1821-1835.
- [3] 徐奇锋,王激华,乔松博,等.考虑源-荷匹配的区域电网风光储容量规划-运行联合优化方法[J].电力建设,2024,45(8):85-96.
XU Qifeng, WANG Jihua, QIAO Songbo, et al. Planning and operation joint optimization method for wind, solar, and energy storage capacity in regional power grids considering source load matching[J]. Electric Power Construction, 2024, 45(8): 85-96.
- [4] 李江南,程韧俐,周保荣,等.含碳捕集及电转氢设备的低碳园区综合能源系统随机优化调度[J].中国电力,2024,57(5):149-156.
LI Jiangnan, CHENG Renli, ZHOU Baorong, et al. Stochastic optimal of integrated energy system in low-carbon parks considering carbon capture storage and power to hydrogen[J]. Electric Power, 2024, 57(5): 149-156.
- [5] 孟旭瑶,付立军,赖心怡,等.计及源荷互补特性的“源网荷储一体化项目”优化配置[J].电力自动化设备,2024,44(7):123-131.
MENG Xuyao, FU Lijun, LAI Xinyi, et al. Optimal configuration of “source-network-load-storage integrated project” considering source-load complementarity characteristics[J]. Electric Power Automation Equipment, 2024, 44(7): 123-131.
- [6] 杨莹,刘启航,赵为光,等.基于深度强化学习的光氢储新能源汽车充电站优化调度[J].电力需求侧管理,2025,27(4):92-97.
YANG Ying, LIU Qihang, ZHAO Weiguang, et al. Optimization scheduling of photovoltaic-hydrogen-storage for new energy vehicle charging station based on deep reinforcement learning[J]. Power Demand Side Management, 2025, 27(4): 92-97.
- [7] 张丝钰,张宁,代红才,等.可再生能源电解水制氢系统规划优化与生产模拟[J].中国电力,2024,57(4):52-60.
ZHANG Siyu, ZHANG Ning, DAI Hongcai, et al. Optimization and simulation on hydrogen production system using water electrolysis powered by renewable energy[J]. Electric Power, 2024, 57(4): 52-60.
- [8] 孙笑天,卫志农,陈胜,等.考虑碳流需求响应的园区低碳经济运行策略[J].电力建设,2025,46(5):84-95.
SUN Xiaotian, WEI Zhinong, CHEN Sheng, et al. Strategy for low-carbon economic operation in industrial parks considering carbon flow demand response[J]. Electric Power Construction, 2025, 46(5): 84-95.
- [9] 张栋顺,全恒立,谢桦,等.考虑碳交易机制与氢混天然气的园区综合能源系统调度策略[J].中国电力,2024,57(2):183-193.
ZHANG Dongshun, QUAN Hengli, XIE Hua, et al. Dispatching strategy of park-level integrated energy system considering carbon trading mechanism and hydrogen blending natural gas[J]. Electric Power, 2024, 57(2): 183-193.
- [10] 冯松杰,魏韡.考虑新能源消纳和电力保供的电力系统多时间尺度平衡方法[J].电力系统自动化,2025,49(4):128-140.
FENG Songjie, WEI Wei. Multi-timescale balancing method for power systems considering renewable energy accommodation and power supply support[J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(4): 128-140.
- [11] 王成山,吕超贤,李鹏,等.园区型综合能源系统多时间尺度模型预测优化调度[J].中国电机工程学报,2019,39(23):6791-6803,7093.
WANG Chengshan, LYU Chaoxian, LI Peng, et al. Multiple time-scale optimal scheduling of community integrated energy system based on model predictive control[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(23): 6791-6803, 7093.
- [12] HASANKHANI A, HAKIMI S M. Stochastic energy management of smart microgrid with intermittent renewable energy resources in electricity market[J]. Energy, 2021, 219, 119668.
- [13] FAN F L, ZHANG R, XU Y, et al. Robustly coordinated operation of an emission-free microgrid with hybrid hydrogen-battery energy storage[J]. CSEE Journal of Power and Energy System, 2022; 8(2): 369-379.
- [14] 程杉,卢渊涛,王灿.考虑P2G-CCS-HFC协调运行的园区综合能源系统分布鲁棒优化调度[J].电力系统保护与控制,2025,53(10):87-101.
CHENG Shan, LU Yuangtao, WANG Can. Distributed robust optimal scheduling for a regional integrated energy system considering coordinated operation of P2G-CCS-HFC[J]. Power System Protection and Control, 2025, 53(10): 87-101.
- [15] 李剑峰,姜涛,窦文雷,等.电-热-氢综合能源系统鲁棒区间优化调度[J].电力工程技术,2024,43(2):44-54.
LI Jianfeng, JIANG Tao, DOU Wenlei, et al. Robust interval optimal dispatch of integrated electricity and district heating system[J]. Electric Power Engineering Technology, 2024, 43(2): 44-54.
- [16] 束娜,江山,刘春伶,等.计及灵活性资源多时间尺度协调互济的电-气-热综合能源系统优化调度[J].电力建设,2024,45(12):3-15.
SHU Na, JIANG Shan, LIU Chunling, et al. Optimal scheduling of electricity-gas-heat integrated energy system with flexible resources in multiple time scales[J]. Electric Power Construction, 2024, 45(12): 3-15.
- [17] PAPAVALIIOU A, MOU Y, CAMBIER L, et al. Application of stochastic dual dynamic programming to the real-time dispatch of storage under renewable supply uncertainty[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2018, 9(2): 547-558.
- [18] 梁涛,柴露露,谭建鑫,等.基于深度强化学习算法的氢耦合电-热综合能源系统优化调度[J].电力自动化设备,2025,45(1):59-66.
LIANG Tao, CHAI Lulu, TAN Jianxin, et al. Optimal scheduling of

- hydrogen coupled electrothermal integrated energy system based on deep reinforcement learning algorithm[J]. Electric Power Automation Equipment, 2025, 45(1): 59-66.
- [19] 怀来县人民政府. 腾讯落地国内首个“风光储”一体化数据中心微电网[EB/OL]. <http://www.huailai.gov.cn/single/11/59752.html>
- [20] 耐克媒体中心. 耐克打造中国首个“风光一体化”零碳智慧物流园, 驱动长期增长, 引领“零碳排”新趋势[EB/OL]. <http://www.nikeinc.com.cn/html/page-3897.html>.
- [21] 刘泽宇, 冯冬涵, 吴凡, 等. 计及光伏出力不确定性的用户侧需求申报策略[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(6): 1865-1873.
- LIU Zeyu, FENG Donghan, WU Fan, et al. Contract demand decision for electricity users with stochastic photovoltaic generation [J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(6): 1865-1873.
- [22] GUO Z J, WEI W, BAI J Y, et al. Long-term operation of isolated microgrids with renewables and hybrid seasonal-battery storage[J]. Applied Energy, 2023, 349: 121628.
- [23] XU H S, MA J L, XUE F, et al. Optimization control strategy for photovoltaic/hydrogen system efficiency considering the startup process of alkaline electrolyzers[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2025, 106: 65-79.
- [24] ZHAI Q Z, LI X, LEI X J, et al. Transmission constrained UC with wind power: an all-scenario-feasible MILP formulation with strong nonanticipativity [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(3): 1805-1817.
- [25] 测试系统参数及符号列表[EB/OL]. <https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/eefe24464dfa4b9dac93/>.
- [26] 姜延卓, 高冲, 刘艳云, 等. 考虑能量转换装置可变效率的综合能源系统多目标优化调度[J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53(1): 71-83.
- JIANG Yanzhuo, GAO Chong, LIU Yanyun, et al. Multi-objective scheduling optimization of an integrated energy system considering variable efficiency of energy conversion devices[J]. Power System Protection and Control, 2025, 53(1): 71-83.
- [27] LAHDELMA R, HAKONEN H. An efficient linear programming algorithm for combined heat and power production[J]. European Journal of Operational Research, 2003, 148(1): 141-151.
- [28] ESLING P, AGON C. Time-series data mining [J]. ACM Computing Surveys, 2012, 45(1): 1-34.
- [29] 陈瑜玮, 王彬, 潘昭光, 等. 计及用户灵活性和热惯性的多能园区优化调度: 研发及应用[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(23): 29-37.
- CHEN Yuwei, WANG Bin, PAN Zhaoguang, et al. Optimal dispatch for multi-energy park considering flexibility and thermal inertia of users: research, development and application[J]. Power System Automation, 2020, 44(23): 29-37.

(责任编辑 钱文姝)

收稿日期: 2025-06-26; 修改日期: 2025-12-28

作者简介: 赵昊天(1994), 男, 河北衡水人, 博士, 助理研究员, 主要研究方向为综合能源系统能量管理。E-mail: zhaohaotian@tsinghua.edu.cn

郭庆来(1979), 男, 通信作者, 吉林吉林人, 博士, 教授, 主要研究方向为电网能量管理技术、电压稳定与电压控制、信息物理系统等。E-mail: guoqinglai@tsinghua.edu.cn

Cross-day Scheduling of Electricity-Hydrogen-Storage Parks Considering Unit Commitment Processes

ZHAO Haotian^{1,2}, LIU Bo^{1,2,3}, GUO Qinglai^{1,2}, LI Wei⁴, PAN Zhaoguang^{1,2},
XIE Wengang⁴, SUN Hongbin^{1,2}

(1. Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 2. State Key Laboratory of Power System Operation and Control, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 3. Shandong Taikai High Voltage Switchgear Co., Ltd., Tai'an 271000, China; 4. Shandong Taikai DC Technology Co., Ltd., Tai'an 271000, China)

Abstract: Industrial parks face the dual challenge of renewable energy intermittency and load demand uncertainty, making it difficult to match green power with load. Therefore, it is crucial to consider factors such as capacity charges, demand charges, and unit commitment processes in scheduling, and to construct a cross-day optimal scheduling model for electricity-hydrogen-storage parks. Traditional methods struggle to accurately capture curve similarity, distinguish time-shift differences, and handle high-frequency noise. To address these issues, this paper proposes a rolling correction method based on a frequency-domain comprehensive similarity index. This method performs online corrections to the dispatch plan according to the actual output of renewable energy and the actual load power. Simulation results and comparisons with traditional rolling optimization methods demonstrate that the proposed method can effectively reduce the renewable energy curtailment rate and the operational cost of the park under uncertain conditions.

Key words: cross-day scheduling; uncertainty; rolling scheduling; unit commitment process